Curs1

March 8, 2026

1 Adresa de e-mail: halanay@fmi.unibuc.ro

2 Notebook-urile se află la: https://github.com/adhalanay/curs-id

2.1 Sisteme Liniare

2.1.1 Ecuații liniare

Una dintre problemele fundamentale ale Algebrei Liniare este aceea de a studia mulțimea soluțiilor unui sistem liniar. Mai precis ne interesează să rezolvăm simultan mai multe ecuații liniare de forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & ... & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & ... & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \quad ... & & & & & & \\ a_{m1}x_1 & + & ... & + & a_{mn}x_n & = & b_m. \end{cases} \quad (S1)$$

Un astfel de sistem va fi scris mai pe scurt $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, unde A este o matrice cu m linii și n coloane, $\mathbf{x}$ și $\mathbf{b}$ sînt matrice cu o coloană. Matricea A se numește *matricea sistemului*, $\mathbf{x}$ se numește *vectorul variabilelor*, iar $\mathbf{b}$ se numește *vectorul termenilor constanți*. De asemenea vom folosi *matricea extinsă* a sistemului

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & ... & a_{1n} & b_1 \\ ... & & & \\ a_{m1} & ... & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Să ne uităm mai atent la expresia $a_1c_1 + \cdots + a_nc_n$ atunci cînd lăsăm valorile $c_1, ..., c_n$ să varieze liber. Obținem astfel o funcție care asociază fiecărei linii $(c_1, ..., c_n)$ un număr.

Definiție O funcție F care asociază unei linii de lungime n un număr și pentru care există niște coeficienți $a_1, ..., a_n$ astfel încît $F(c_1, ..., c_n) = a_1c_1 + \cdots + a_nc_n$ se numește **liniară**.

Această definiție generalizează noțiunea de proporționalitate directă din cazul numerelor reale. Ca să exploatăm această analogie mai departe vom introduce niște operații pentru linii de numere:

Definiție Fie $\mathbf{c}$ și $\mathbf{d}$ două linii de numere $\mathbf{c} = (c_1, ..., c_n)$ și $\mathbf{d} = (d_1, ..., d_n)$. Suma lor $\mathbf{c} + \mathbf{d} = (c_1 + d_1, ..., c_n + d_n)$. Produsul dintre un număr p și o linie $\mathbf{c}$ este $p\mathbf{c} = (pc_1, ..., pc_n)$.

Teoremă O funcție este liniară dacă și numai dacă $F(\mathbf{c} + \mathbf{d}) = F(\mathbf{c}) + F(\mathbf{d})$ și $F(p\mathbf{c}) = pF(\mathbf{c})$.

Pentru două funcții liniare F și G definite pentru linii de aceeași lungime - suma lor $F + G$ prin $(F + G)(\mathbf{c}) = F(\mathbf{c}) + G(\mathbf{c})$; - produsul dintre o funcție F și un număr p prin $(pF)(\mathbf{c}) = p(F(\mathbf{c}))$.

Sistemul liniar $(S1)$ poate fi acum rescris cu ajutorul a m funcții liniare:

$$\begin{cases} F_1(\mathbf{x}) &= b_1 \\ F_2(\mathbf{x}) &= b_2 \\ \quad ... & \\ F_m(\mathbf{x}) &= b_m. \end{cases}$$

cu $F_i(\mathbf{x}) = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n$.

O linie $\mathbf{c}$ se numește soluție a sistemului dacă înlocuind $\mathbf{x}$ cu $\mathbf{c}$ în fiecare ecuație obținem identități: $F_1(\mathbf{c}) = b_1, ..., F_m(\mathbf{c}) = b_m$.

Nu orice sistem are o soluție. Dacă sistemul are soluție, acesta se numește **compatibil**. Dacă nu are nici o soluție, sistemul se numește **incompatibil**. Un sistem compatibil avînd o singură soluție se numește **determinat**, iar dacă are mai multe **nedeterminat**.

Sistemul

$$\begin{cases} x - y &= 0 \\ x + y &= 1. \end{cases}$$

este determinat. Geometric poate fi intepretat ca punctul de intersecție a două drepte care nu sînt paralele.

Pe de altă parte sistemul

$$\begin{cases} x - 2y &= 3 \\ 2x - 4y &= 6. \end{cases}$$

este nedeterminat, a doua ecuație fiind doar prima înmulțită cu 2. Se vede că pentru orice valoare a lui y găsim $x = 3 + 2y$. Sistemul are deci o infinitate de soluții.

Teoremă Dacă un sistem este compatibil nedeterminat atunci are o infinitate de soluții.

2.1.2 Metoda Gauss

Vom prezenta o metodă pentru a determina dacă un sistem este compatibil sau nu. Vom spune că două sisteme liniare sînt echivalente dacă au exact aceleași soluții. Ideea metodei Gauss este de a manipula ecuațiile unui sistem liniar pentru a obține un sistem echivalent, dar mai simplu. Operațiile pe care le facem sînt următoarele: - permutarea a două ecuații (tipul I); - adăugarea la una dintre ecuații a unei alte ecuații înmulțită cu un număr (tipul II).

Se subînțelege că celelalte ecuații rămîn neschimbate.

Acum putem prezenta algoritmul lui Gauss. Vom începe prin a permuta prima ecuație cu o ecuație avînd coeficientul din fața lui x_1 diferit de 0. Dacă acest lucru nu este posibil, aceasta înseamnă că variabila x_1 nu apare explicit și vom renumerota variabilele astfel încît să obținem $a_{11} \neq 0$.

Acum aplicăm o serie de transformări de al doilea tip. Anume vom înmulți prima ecuație cu cîte un număr $c_2, c_3, ..., c_m$ și o vom adăuga la ecuațiile corespunzătoare astfel ca în fiecare din ele coeficientul lui x_1 să fie 0. Evident avem

$$c_2 = -\frac{a_{21}}{a_{11}}, ..., c_m = -\frac{a_{m1}}{a_{11}}.$$

Obținem astfel un sistem de forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & ... & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & & a'_{22}x_2 & + & ... & + & a'_{2n}x_n & = & b'_2 \\ ... & & & & & & & & \\ & & a'_{m2}x_2 & + & ... & + & a'_{mn}x_n & = & b'_m \end{cases}$$

Avem de rezolvat acum un sistem de $m-1$ ecuații și $n-1$ necunoscute. Dacă acest sistem este incompatibil atunci și sistemul inițial este incompatibil. Dacă este determinat, atunci se poate cu ușurință calcula o soluție a sistemului total. Metoda Gauss ne permite să demonstrăm cîteva teoreme despre sistemele liniare:

Teoremă Un sistem care are mai multe necunoscute decît ecuații este incompatibil sau nedeterminat.

Corolar Dacă într-un sistem omogen (adică un sistem cu toți termenii liberi egali cu 0) avem mai multe necunoscute decît ecuații atunci sistemul are o soluție diferită de soluția nulă.

Teoremă Dacă un sistem are numărul de ecuații egal cu numărul de necunoscute, atunci are soluție unică sau nu indiferent de valorile termenilor liberi.

Corolar (Alternativa lui Fredholm) Un sistem pătratic are soluție unică dacă și numai dacă sistemul omogen asociat are doar soluția nulă.

Să privim mai de aproape metoda Gauss. Se poate întîmpla ca nu toate necunoscutele $x_2, ..., x_n$ să apară în sistemul redus, adică se poate ca toți coeficienții din fața unei necunoscute să fie 0. Dacă x_k este prima necunoscută care are un coeficient diferit de 0 avem sistemul echivalent.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & ... & & ... & ... & ... & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & & a'_{2k}x_k & & + & ... & ... & + & a_{2n}x_n & = & b'_2 \\ & & & & a''_{3l}x_l & + & ... & + & a''_{3n}x_n & = & b''_3 \\ ... & & & & & & & & & & \\ & & & & a''_{ml}x_l & + & ... & + & a''_{mn}x_n & = & b''_m \end{cases}$$

Am ales deja x_l astfel încît coeficientul său este diferit de 0. Se pune întrebarea de cîte ori putem repeta acest procedeu? Ne oprim atunci cînd coeficienții tuturor necunoscutelor rămase sînt 0. Sistemul final va fi

$$\begin{cases} \bar{a}_{11}x_1 & + & ... & & ... & ... & ... & + & \bar{a}_{1n}x_n & = & \bar{b}_1 \\ & & \bar{a}_{2k}x_k & & + & ... & ... & + & \bar{a}_{2n}x_n & = & \bar{b}_2 \\ ... & & & & & & & & & & \\ & & & & \bar{a}_{rs}x_s & + & ... & + & \bar{a}_{rn}x_n & = & \bar{b}_r \\ & & & & & & & & 0 & = & \bar{b}_{r+1} \\ & & & & & & & & ... & & \\ & & & & & & & & 0 & = & \bar{b}_m. \end{cases}$$

Uneori $m = r$ și atunci nu avem egalități de tipul $0 = \bar{b}_t$. Un sistem ca cel de mai sus spunem că este **în forma eșalon**.

Teoremă Orice sistem liniar este echivalent cu unul în forma eșalon.

Se vede că dacă în sistemul în formă eșalon avem $0 = \bar{b}_r$ cu $\bar{b}_r \neq 0$, atunci sistemul este incompatibil. Pe de altă parte dacă avem doar egalități de forma $0 = 0$ atunci numim necunoscutele $x_1, \dots, x_s$ necunoscute principale, iar celelalte necunoscute, dacă există vor fi numite secundare sau libere. Dînd valori arbitrare necunoscutelor secundare obținem valori corespunzătoare pentru cele principale.

Un sistem fără necunoscute secundare care este compatibil va fi determinat. Avem următorul rezultat

Teoremă Un sistem compatibil este determinat dacă și numai dacă forma sa eșalon este

$$\begin{cases} \bar{a}_{11}x_1 + \bar{a}_{12}x_2 + \dots\dots\dots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1 \\ \quad\quad \bar{a}_{22}x_2 + \dots\dots\dots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2 \\ \quad \dots \\ \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad \bar{a}_{nn}x_n = \bar{b}_n. \end{cases}$$

Un sistem pătratic este compatibil determinat dacă și numai dacă toate elementele de pe diagonală în forma eșalon sînt nenule.

Aplicații ale metodei Gauss

Considerăm un polinom $f(x) = a_0 + a_1x + \dots a_nx^n$. Adesea în practică se întîlnește următoarea problemă: se dau două sisteme de numere $c_1, \dots, c_r$ (distincte) și respectiv $k_1, \dots, k_r$. Se poate construi un polinom f a.î. $f(c_j) = k_j$ pentru orice j. Procedeul de construcție al unui astfel de polinom se numește *interpolare*. Mai explicit avem de rezolvat

$$\begin{cases} a_0 + a_1c_1 + \dots + a_nc_1^n = k_1 \\ \dots \quad \dots \\ a_0 + a_1c_r + \dots + a_nc_r^n = k_r. \end{cases}$$

care este un sistem liniar cu necunoscutele $a_0 \dots a_n$. Dacă $r = n + 1$ atunci problema interpolării are o soluție unică.

2.2 Matrice și determinanți

Pentru început considerăm sistemul

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

Ca să rezolvăm sistemul putem începe prin a elimina x_2. Pentru a aceasta înmulțim prima ecuație cu a_{22} și o adunăm cu a doua înmulțită cu $-a_{12}$. Obținem că $(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})\, x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}$. Dacă $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ atunci $x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$. La fel $x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$. Numărul $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ se numește determinantul matricei

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

notat

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Cu această notație avem

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}. \end{vmatrix}}.$$

La fel se procedează pentru sisteme de dimensiune 3.

Fie acum

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & ... & ... & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & ... & ... & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Determinantul lui A va fi definit prin inducție:

- pentru $n = 1$ este a_{11};
- dacă știm să calculăm determinantul de ordin $n-1$ atunci definim

$$det(A) = a_{11}D_1 - a_{21}D_2 + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n1}D_n,$$

unde D_k este determinantul de ordinul $n-1$ obținut din A prin scoaterea primei coloane și a liniei k.

Proprietățile fundamentale ale determinaților :

1. Determinantul este o funcție liniară de elementele unei linii a matricei;
2. Transpoziția a două linii adiacente schimbă semnul determinantului;
3. Determinantul matricei identitate I_n este 1 (I_n are 1 pe diagonală și 0 în rest);
4. Dacă două linii ale matricei sînt proporționale atunci determinantul este 0;
5. Dacă efectuăm o transformare elementară de tipul II pe liniile matricei determinantul nu se schimbă;
6. Determinantul unei matrice este egal cu determinantul transpusei.

Cu aceste proprietăți avem o metodă simplă de calcul pentru determinanți. Matricea A poate fi adusă printr-o serie de transformări elementare la forma superior triunghiulară

$$A = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & ... & a'_{1n} \\ 0 & a'_{22} & ... & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & ... & a'_{nn} \end{pmatrix},$$

atunci determinantul lui A este pînă la un semn egal cu produsul $a'_{11} ... a'_{nn}$.

Teoremă Un sistem de n ecuații și n necunoscute are soluție unică dacă și numai dacă determinantul matricei sistemului este nenul.

Definiție O matrice pătratică al cărei determinant este nul se numește *singulară*, iar una al cărei determinant este diferit de 0 va fi numită *nesingulară*.

Teoremă Fie F o funcție de matrice pătratice care satisface proprietățile 1. și 2. și este liniară față de linii. Atunci există un număr k astfel încît $F(A) = k \cdot det(A)$ pentru orice matrice A.

Cu ajutorul determinanților putem da o formulă generală pentru soluția unui sistem liniar pătratic al cărui determinant D este nenul:

$$x_k = \frac{D_k}{D}, \quad k = 1, \dots, n$$

unde D_k este determinantul care se obține înlocuind coloana k a matricei sistemului cu coloana termenilor liberi. Revenind la problema interpolării în cazul $r = n + 1$, determinantul sistemului este

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & c_1 & c_1^2 & \dots & c_1^n \\ 1 & c_2 & c_2^2 & \dots & c_2^n \\ \dots & \dots & \dots & & \\ 1 & c_{n+1} & c_{n+1}^2 & \dots & c_{n+1}^n \end{vmatrix}.$$

Acest determinant se numește *determinantul Vandermonde* Și valoarea sa este $\Delta = \prod_{i>j}(c_i - c_j)$. Demonstrăm acest lucru prin inducție. Pentru $n = 1$ avem

$$\begin{vmatrix} 1 & c_1 \\ 1 & c_2 \end{vmatrix} = c_2 - c_1.$$

Pentru pasul de inducție aplicăm transformări elementare pe coloane astfel: din coloana $n + 1$ scădem coloana n înmulțită cu c_1, din coloana n pe a $n - 1$ înmulțită cu c_1 etc. Avem

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & c_2 - c1 & c_2(c_2 - c_1) & \dots & c_2^{n-1}(c_2 - c_1) \\ \dots & \dots & \dots & & \\ 1 & c_{n+1} - c_1 & c_{n+1}(c_{n+1} + -c_1) & \dots & c_{n+1}^{n-1}(c_{n+1} - c_n) \end{vmatrix}.$$

Dezvoltăm după prima linie și dînd factor comun de pe fiecare linie obținem că

$$\Delta = (c_2 - c_1) \dots (c_{n+1} - c_1) \begin{vmatrix} 1 & c_2 & c_2^2 & \dots & c_2^{n-1} \\ 1 & c_3 & c_3^2 & \dots & c_3^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & & \\ 1 & c_{n+1} & c_{n+1}^2 & \dots & c_{n+1}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Din ipoteza de inducție obținem rezultatul. Cum am presupus că valorile $c_1, \dots, c_{n+1}$ sînt distincte atunci se vede că problema interpolării are soluție unică.

2.2.1 Rangul unei matrice. Operații cu matrice

Dacă A este o matrice, notăm cu A^* transpusa sa (matricea care se obține înlocuind liniile cu coloanele). Avem că $\det(A) = \det(A^*)$. Dacă luăm funcția $F(A) = \det(A^*)$ aceasta satisface proprietățile 1. și 2. deci $F(A) = k \det(A)$. Constanta nu depinde de matrice, deci $F(I_n) = k \det(I_n)$ ne spune că valoarea lui $k = 1$. O matrice care satisface $A = A^*$ se numește *simetrică*, iar una care satisface $A = -A^*$ se numește *antisimetrică*.

Fie matricea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Un minor de ordin r al matricei A este determinantul de ordinul r obținut prin eliminarea tuturor termenilor lui A cu excepția a celor aflați la intersecția a r linii și r coloane. Evident trebuie ca $r \leq m$ și $r \leq n$.

Definiție Rangul matricei A este cel mai mare r pentru care există un minor de ordinul r nenul.

Avem

1. Rangul unei matrice coincide cu rangul transpusei sale;
2. Rangul unei matrice nu se schimbă dacă aplicăm transformări elementare;

Rangul ne permite să dăm un criteriu pentru rezolubilitatea unui sistem liniar:

Teoremă (Kronecker-Capelli) Sistemul liniar $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este compatibil dacă și numai dacă rangul lui A este egal cu rangul lui $\overline{A}$.

Fie $c_1, \ldots, c_k$ niște linii de aceeași lungime. Spunem că o linie c este o **combinație liniară** a acestor linii dacă, există niște numere $p_1, \ldots, p_k$ a.î. $c = p_1c_1 + \cdots + p_kc_k$. Se observă că atunci cînd aplicăm transformări elementare pentru liniile unei matrici obținem linii care sînt combinații liniare de celelalte linii.

Avem următorul rezultat foarte important.

Teoremă Dacă matricea A are rangul r, atunci toate coloanele (liniile) sînt combinații liniare de r coloane (linii).

Pentru sisteme liniare, acest lucru se traduce astfel:

Teoremă Dacă pentru sistemul liniar $Ax = b$, rangul lui A este egal cu rangul lui $\overline{A}$ și egal cu r atunci sistemul este echivalent cu unul cu r ecuații.

2.3 Operații cu matrice

1. Fie A o matrice de tip (m, n) și p un număr. Produsul pA este matricea de tip (m, n) obținută înmulțind toți coeficienții lui A cu p;
2. Fie A și B două matrice de tip (m, n), $A = \left(a_{ij}\right)$, $B = \left(b_{ij}\right)$. Suma celor două matrice este matricea $C = A + B$, de tip (m, n), $C = \left(c_{ij}\right)$ cu $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$;
3. Fie acum A de tip (m, n), B de tip (n, k). Produsul lor C este o matrice de tip (m, k) cu $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj}$.

Aceste operații satisfac un număr de proprietăți fundamentale:

1. Adunarea este comutativă și asociativă, iar matricea cu toate elementele nule este elementul neutru;
2. Înmulțirea matricelor este asociativă;
3. Dacă ne limităm la matrice pătratice, matricea I_n, care are 1 pe diagonală și în rest 0 este element neutru la înmulțire;
4. Dacă A și B sînt matrice pătratice, atunci $det(AB) = det(A)det(B)$;
5. Tot pentru matrice pătratice : dacă determinantul matricei A este diferit de 0, există și este unică o matrice A^{-1} cu proprietatea că $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.
6. Înmulțirea este distributivă față de adunare: $A(B+C) = AB+BC$ și $(A+B)C = AC+BC$;
7. $A * (pB) = p(A * B)$.

Notăm acum $A = (c_1|...|c_k)$ matricea cu coloanele $c_1, ..., c_k$. Atunci produsul $BA = (Bc_1|...|Bc_k)$ pentru orice matrice B care poate fi înmulțită cu A. Această observație ne permite să folosim metoda Gauss pentru a calcula inversa unei matrice.

[25]:
```
A=matrix(RR,[[1,2],[1,3],[2,1]])
A
```

[25]:
```
[1.00000000000000 2.00000000000000]
[1.00000000000000 3.00000000000000]
[2.00000000000000 1.00000000000000]
```

[26]:
```
B=matrix(RR,[[1,2,0],[1,1,2]])
B
```

[26]:
```
[ 1.00000000000000  2.00000000000000 0.000000000000000]
[ 1.00000000000000  1.00000000000000  2.00000000000000]
```

[27]:
```
C=A*B
C
```

[27]:
```
[3.00000000000000 4.00000000000000 4.00000000000000]
[4.00000000000000 5.00000000000000 6.00000000000000]
[3.00000000000000 5.00000000000000 2.00000000000000]
```

[28]:
```
det(C)
```

[28]:
```
0.000000000000000
```

[30]:
```
C.rank()
```

[30]:
```
3
```

[24]:
```
B*A
```

[24]:
```
[3 8]
[6 7]
```

[28]:
```
D1=(B*A).inverse()
D1
```

[28]:
```
[-0.259259259259259  0.296296296296296]
[ 0.222222222222222 -0.111111111111111]
```

[29]:
```
D2=B*A
D2
```

[29]:
```
[3.00000000000000 8.00000000000000]
[6.00000000000000 7.00000000000000]
```

[30]:
```
D1*D2
```

[30]:
```
[    1.00000000000000 4.44089209850063e-16]
[   0.000000000000000     1.00000000000000]
```

[31]:
```
D2*D1
```

[31]:
```
[    1.00000000000000    0.000000000000000]
[2.22044604925031e-16     1.00000000000000]
```

[31]:
```
0.1+0.2-0.3
```

[31]:
```
5.55111512312578e-17
```

[33]:
```
C1=matrix(QQ,[[1,2],[2,3]])
C2=matrix(QQ,[[1,-1],[-1,-1]])
```

[35]:
```
b=vector(QQ,[1,2])
b
```

[35]:
```
(1, 2)
```

[36]:
```
C2*b
```

[36]:
```
(-1, -3)
```

[37]:
```
C1+C2
```

[37]:
```
[2 1]
[1 2]
```

[38]:
```
3*C1
```

[38]:
```
[3 6]
[6 9]
```

[12]:
```
D=matrix(QQ,[[1,1,-1],[3,1,2],[1,-1,1]])
det(D)
```

[12]:
```
6
```

[8]:
```
D1=matrix(QQ,[[5,1,-1],[4,1,2],[6,-1,1]])
det(D1)
```

[8]:
```
33
```

[10]:
```
D2=matrix(QQ,[[1,5,-1],[3,4,2],[1,6,1]])
det(D2)
```

[10]:
```
-27
```

[13]:
```
D3=matrix(QQ,[[1,1,5],[3,1,4],[1,-1,6]])
det(D3)
```

[13]:
```
-24
```

[15]:
```
x1=det(D1)/det(D)
x1
```

[15]:
```
11/2
```

[18]:
```
D.echelonize()
D
```

[18]:
```
[1 0 0]
[0 1 0]
[0 0 1]
```

[19]:
```
M=matrix(QQ,[[1,1,-1],[2,3,-2],[3,2,-3]])
M
```

[19]:
```
[ 1  1 -1]
[ 2  3 -2]
[ 3  2 -3]
```

[20]:
```
det(M)
```

[20]:
```
0
```

[21]:
```
M.rank()
```

[21]:
```
2
```

[22]:
```
Mr = matrix(RR,[[1,1,-1],[2,3,-2],[3,2,-3]])
det(Mr)
```

[22]:
```
0.000000000000000
```

[24]:
```
Mr.rank()
```

[24]:
```
2
```

[32]:
```
A=matrix(QQ,[[1,1,-1],[2,3,3],[1,-1,-3]])
```

[33]:
```
A.inverse()
```

[33]:
```
[-3/4  1/2  3/4]
[ 9/8 -1/4 -5/8]
[-5/8  1/4  1/8]
```

[ ]: